

10. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 은 다음 확률밀도함수, 즉 감마분포 $GAM(2, \beta)$ 를 따르는 모집단으로부터의 랜덤포본이라고 한다.

$$f(x; \beta) = \frac{x}{\beta^2} e^{-x/\beta} I(x > 0)$$

(a) $n \rightarrow \infty$ 일 때 $Q_n = \frac{\bar{X} - 2\beta}{\sqrt{2\beta^2/n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ 임을 설명하시오.

(b) (a)의 사실을 이용하여 β 의 $100(1 - \alpha)\%$ 근사 신뢰구간을 구하시오.

11. 다음 두 랜덤포본은 서로 독립이라고 한다

- $Y_{11}, Y_{12}, \dots, Y_{1n_1}$ 는 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 로부터의 랜덤포본

- $Y_{21}, Y_{22}, \dots, Y_{2n_2}$ 는 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 로부터의 랜덤포본

μ_1, μ_2, σ^2 는 모두 그 값이 알려져있지 않다고 한다. S_1^2 와 S_2^2 은 각 랜덤포본의 표본분산, S_p^2 는 두 표본의 합동분산추정량을 나타낸다.

(a) $Q = \frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{\sigma^2}$ 이 추측변량임을 설명하시오.

(b) (a)를 이용하여 σ^2 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간을 구하시오.

(c) $\theta = a_1\mu_1 + a_2\mu_2$ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간을 구하시오. ($a_1 = 1, a_2 = -1$ 이면 $\theta = \mu_1 - \mu_2$)